

Generare de matrici — fișă 2

David · MyCodeSchool · C++ · numai provocări

Ce ai voie să folosești: bucle for, if/else, operatorii + - * / %, comparații între i și j, o matrice `int x[100][100]` și funcția de afișare pe care o ai deja. La unele figuri ai nevoie de **o a treia buclă** sau de **valori pe care le-ai scris deja în matrice** — ai voie.

Reține: indicii pornesc de la **1**. Fiecare subprogram **primește dimensiunea ca parametru** — nu o fixa în interior. Aceeași formulă trebuie să dea figura corectă pentru **orice** dimensiune.

Încă NU folosim: while, vectori ajutători, citire de la tastatură, funcții din biblioteci (min, max, abs, gcd).

Toate figurile de aici sunt **provocări**: regula nu se vede din prima, trebuie găsită. Uită-te întâi pe o singură linie sau pe o singură coloană, apoi caută ce leagă valoarea de i și de j. Unde apar două dimensiuni, compară-le: formula bună trebuie să le dea pe amândouă. Numerele sunt aliniate la dreapta doar ca să se citească mai ușor.

Provocări

1.

provocare

```
n = 6
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0
4 2 1 1 0 0
5 2 1 1 1 0
6 3 2 1 1 1
```

```
n = 5
1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
3 1 1 0 0
4 2 1 1 0
5 2 1 1 1
```

2.

provocare

```
1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
```

3.

provocare

```

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 15 18
0 0 0 16 20 24
0 0 15 20 25 30
0 12 18 24 30 36

```

4.

provocare

n = 6

```

1 12 13 24 25 36
2 11 14 23 26 35
3 10 15 22 27 34
4 9 16 21 28 33
5 8 17 20 29 32
6 7 18 19 30 31

```

n = 5

```

1 10 11 20 21
2 9 12 19 22
3 8 13 18 23
4 7 14 17 24
5 6 15 16 25

```

5.

provocare

n = 6

```

1 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0
4 5 6 0 0 0
7 8 9 10 0 0
11 12 13 14 15 0
16 17 18 19 20 21

```

n = 5

```

1 0 0 0 0
2 3 0 0 0
4 5 6 0 0
7 8 9 10 0
11 12 13 14 15

```

6.

provocare

```

1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 3 3 1 0 0
1 4 6 4 1 0
1 5 10 10 5 1

```

7.

provocare

```
n = 6
1 1 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2
1 1 3 1 1 3
1 2 1 4 1 2
1 1 1 1 5 1
1 2 3 2 1 6
```

```
n = 5
1 1 1 1 1
1 2 1 2 1
1 1 3 1 1
1 2 1 4 1
1 1 1 1 5
```

Gata când:

- fiecare subprogram a fost testat la dimensiunea **6** și la **5**, iar figura iese corectă la amândouă;
- niciun număr din figuri nu e scris de mână — toate ies dintr-o formulă sau dintr-un calcul;
- `main.cpp` include fișierul în care ai scris subprogramele — altfel compilatorul nu le vede deloc, chiar dacă proiectul pare că trece;
- dimensiunea nu apare fixată în interiorul niciunui subprogram.

Rezolvă fiecare exercițiu într-o funcție separată și testează-o pe rând. Succes!